■ 팀 Lucent · 정아윤 · 박세령 · 정서윤

PariView.

화면과 소리, 내가 정하면 안 되나요?

감각 과부하 감소와 **미디어 접근성 향상**을 위한 **적응형 시청 시스템**

소리·빛에 민감한 이용자가 같은 장면을 비교해 고른 설정으로 보고, 크롬에서도 이어서 쓰는 시청 시스템

웹에서 체험하기

유튜브에서 익스텐션 써보기

공개 배포 중

pariview-production.up.railway.app

영상 3편 × 45초 · 크롬 익스텐션 포함

1 배경과 차별점

WHY · 기존 비교 → 차별점 → 이용자 가치

같은 영상, 모두에게 같은 경험일까요?

- 갑작스러운 음량 변화와 효과음
- 강한 명도·대비와 빠른 화면 전환
- 집중 흐름 단절과 정보 처리 부담

사용자 설문조사

11.8% 기존 OTT 관련 기능 만족도

60.5% 기존 OTT 관련 세부 조절 기능 부족

83% 맞춤형 시청각 자극 최적화 기술 사용 의향

구글 폼 온라인 설문 · 76명 응답 · 신경다양성 당사자 20%

타깃 사용자

신경다양성 이용자
자폐 스펙트럼·ADHD 등
ADHD 진료 26만 명(2024)

감각 민감 이용자
빛·소리에 민감한 분

고령층 및 일반 이용자
65세 이상 20.3%(2025)
OTT 이용률 79.2%(2024)

기존 기능 비교

	OTT 접근성 대사 강조·섬광 완화	기기 · 플레이어 밝기 · 음량	PariView
소리 자극 조절	△	△	○
빛 자극 조절	△	△	○
같은 장면 A/B로 설정	✕	✕	○
원본 비교 · 되돌리기	△	△	○
자막 선택	△	△	○

○ 지원 · △ 일부/조건부 · ✕ 확인 범위에서 없음 · 서비스·기기별로 달라요

PariView의 차별점

1. **진단이 아니라 비교로**
   AI 추천 시작점 → 같은 장면 A/B → 저장 → 재조절
2. **화면·소리·자막을 한 흐름에서**
   5단계 비교
3. **지원 영상에서 설정 이어쓰기**
   크롬 익스텐션 · 유튜브 등

이용자 가치 · 기대효과

- **감각 부담을 내 설정으로**
  언제든 되돌리기
- **기존 영상 그대로, 플랫폼 밖에서도**
  크롬 익스텐션
- **특수교육 · 복지기관 도입 제안**
  OTT 접근성 옵션



2 핵심 솔루션 · 실제 화면

01 비교

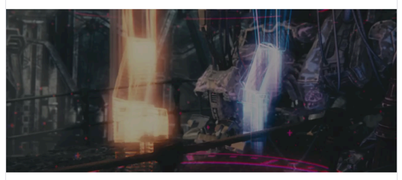
화면 선호 비교 1 / 5 비교

어느 화면 밝기가 더 편한가요?

같은 장면을 다른 밝기로 비교해 보세요

Tears of Steel · 같은 장면 · 0.75배속

A 조금 어둡게



이쪽이 더 편해요

B 조금 밝게



이쪽이 더 편해요

▶ 두 화면 함께 보기 0.75배속 · 같은 순간을 함께 비교해요

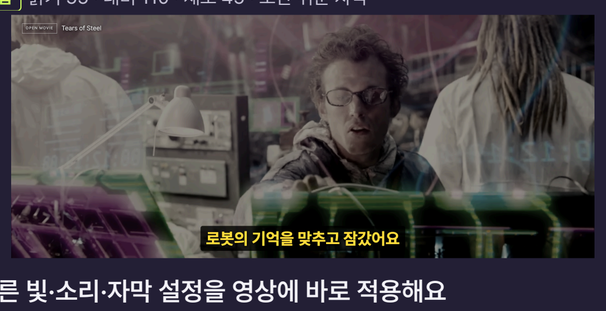
같은 장면 A · B 중 지금 편한 쪽을 눌러요 · 비슷해요 · 건너뛰기

02 적용

원본 밝기 100 · 대비 100 · 기본 자막

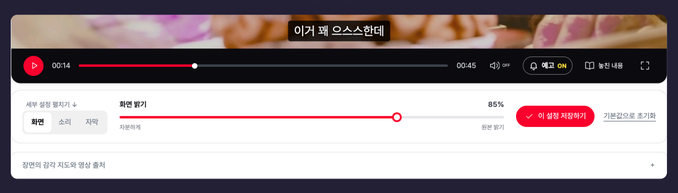


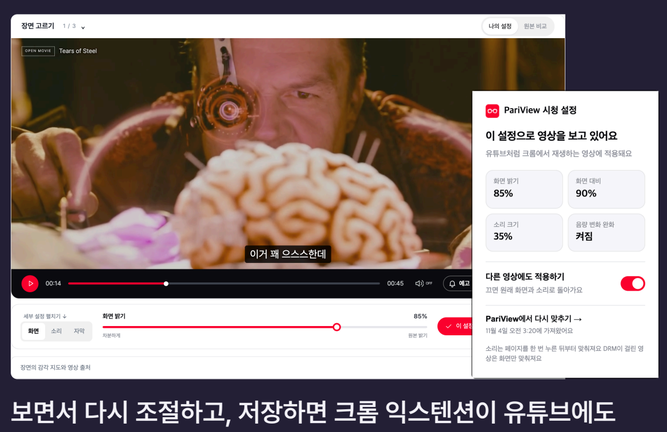
맞춤 밝기 55 · 대비 110 · 채도 45 · 노란 쉬운 자막



고른 빛·소리·자막 설정을 영상에 바로 적용해요

03 재조절 · 크롬에서 이어서





보면서 다시 조절하고, 저장하면 크롬 익스텐션이 유튜브에도 적용해요

3 연구 근거와 핵심 기술

WHY THIS DESIGN · 연구 → 비교·재조절 설계

접근 방식 감각 의학 + 오디오 신호처리 + 특수교육 + 접근성 디자인 + 소프트웨어 + 사용자 참여

개인차
→ 같은 장면 비교 · 재피팅
MacLennan et al. 2022 · 자폐 성인 49명

환경 조절
→ 화면·소리 항목을 나눠 조절
NICE CG142 · 성인 자폐 진단·관리 지침

사용자 통제
→ 선택 · 건너뛰기 · 원본 복귀
Unwin et al. 2022 · 아동 41명

영상 신호로 측정한 감각 지도 Tears of Steel 45초 · 음영 = 변화 구간 · ▲ = 사전 예고 · 예고 3회

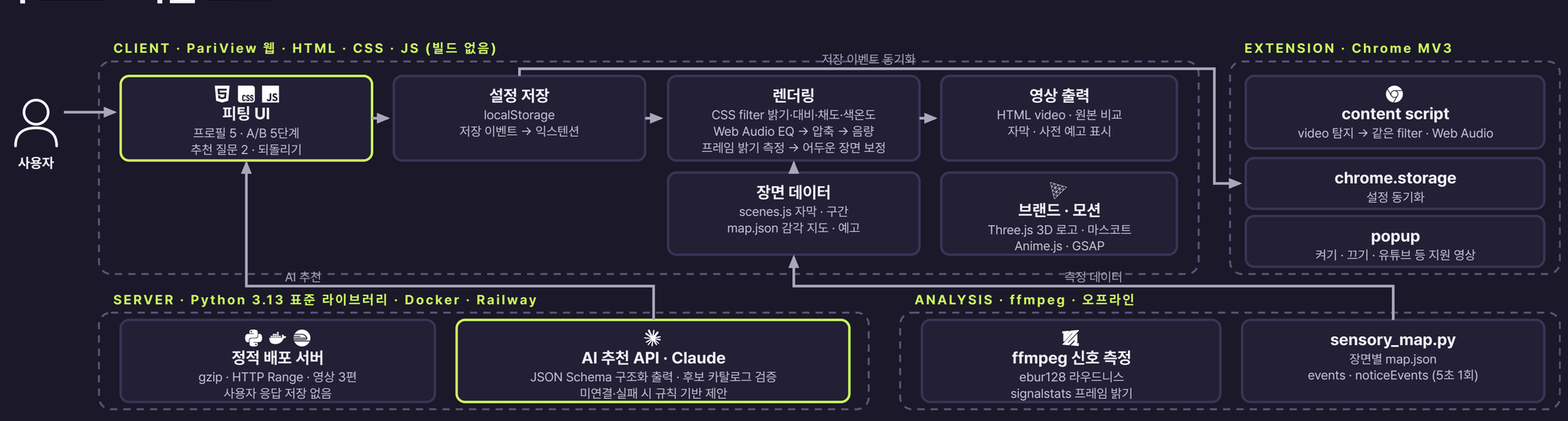


AI 추천 · Claude 선택한 필요·현재 설정 → 검토된 후보에서 시작 설정 선택 · 미리보기·수정·취소 · 연결 없으면 규칙 기반

소리 Web Audio 고음 완화 → 3kHz 말소리 EQ → 음량 압축 → 음량 **화면** CSS filter 밝기 · 대비 · 채도 · 색온도 · 실시간 프레임 밝기 측정 → 어두운 장면 보정

4 시스템 구조도 · 기술 요소

SYSTEM



검증 유튜브 실측 10항목 · 익스텐션 자동 테스트 32항목 · Playwright 4개 화면 폭 **배포** Docker · Railway 공개 서버

5 기대효과 · 사업화 · 향후

시장성
OTT 이용률 79.2%(2024) · 유럽접근성법(EAA) 2025.6.28 시청각 미디어 접근 서비스에 접근성 요건 적용 · 장애인차별금지법 제20·21조 정보접근 차별금지·정당한 편의 제공

도입 · 사업화 계획
교육·복지기관이 도입하고, 기관 이용권 · 플레이어 연동 · 운영 지원으로 제공 · 코어는 오픈소스(MIT) · OTT 사업자용 접근성 옵션 SDK

지식재산권
같은 장면 A/B 비교로 개인 감각 설정값을 도출하고 브라우저 확장으로 지원 플랫폼 간 설정을 연동하는 방법 · 특허 출원 검토 중

신산업 · 향후
AI 기반 디지털 헬스케어 · 접근성 기술 · 신경다양성 당사자 참여 검증 완료 · 2단계 비교 · 사용성 평가(SUS) · 지원 영상 확대

영화 Tears of Steel · Sintel · Big Buck Bunny © Blender Foundation CC BY · Pretendard OFL · 통계 통계청 2025 · 국민건강보험공단 2024 · 방송통신위원회 2024